

西南交通大学 2019–2020 学年第（二）学期考试试卷

课程代码 MATH002512 课程名称 数学分析 II（B 卷） 考试时间 120 分钟

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总成绩
分 数								

阅卷教师签字：_____

1. (24 分) 计算下列各题：

(1) $\int (x^2 + \cos x) e^x dx;$

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}};$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (\cos t - 1) dt}{x^6};$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right).$

2. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, $f(1) = 0$, 且 $\sup_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)| \leq 3$. 证明

$$\int_0^2 f(x) dx \leq 1.$$

3. (14 分) 计算曲线 $y = \frac{4}{\pi^2}x^2, (x \in [0, \pi/2])$ 的弧长并算出此曲线与 $y = \sin x$ 所围图形的面积。

4. (12 分) 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx, \quad (p \text{ 为常数})$$

的收敛性（包括条件收敛和绝对收敛性）。

5. (16 分) 判断下面两个级数的收敛性（包括条件收敛和绝对收敛性）：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^n}{3^n \cdot n!};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \cdot \sin(\alpha n) \quad (0 < \alpha < \pi).$$

6. (15 分) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1}$,

(1) 求它的收敛半径和收敛域;

(2) 求它的和函数及和函数的定义域;

(3) 利用上面结果求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)}$ 的值。

7. (9 分) 求函数 $f(x) = e^{-x} \sin(2x)$ 在 $x = 0$ 的幂级数展开 (到 x^5)。